



Matematica e principi di statistica

Mathematics and Principles of Statistics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SAF0385
Docenti	Alessandro Portaluri (Affidamento interno) Silvia Likavec (Contratto)
Corso di studio	[1704L31] TECNOLOGIE ALIMENTARI
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A - Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	MAT/05 - analisi matematica
Erogazione	Convenzionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	

- ItalianoEnglish
- Logica elementare e linguaggio degli insiemi
 - Aritmetica di base ed elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni (semplici e con ripetizioni).
 - Proporzioni e percentuali. Concentrazioni di soluzioni. Notazione scientifica. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Approssimazioni
 - Funzioni di una variabile reale e grafico di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. Funzioni pari/dispari e simmetrie dei loro grafici. Creazione di nuovi grafici a partire da grafici noti
 - Equazioni e disequazioni algebriche elementari.
 - Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. pH di una soluzione
 - Equazioni e disequazioni trigonometriche. Risoluzione dei triangoli. Teorema dei seni e Teorema di Carnot. Calcolo della pendenza topografica.
 - Elementi di geometria piana e solida

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

- ItalianoEnglish

L'insegnamento appartiene all'area di apprendimento: FORMAZIONE E STRUMENTI DI BASE

Scopo dell'insegnamento è

- Fornire i metodi e gli strumenti matematici di base che devono far parte delle competenze di qualunque laureato in una disciplina scientifica
- Motivare nello studio di questa disciplina, attraverso l'analisi di applicazioni concrete
- Fornire gli strumenti statistici di base che verranno utilizzati nell'analisi dei dati di ogni esperienza di laboratorio.

Gli argomenti sono introdotti nel modo più elementare possibile, tentando di ridurre al minimo il numero di prerequisiti ed in ogni caso evitando una presentazione eccessivamente astratta.

Risultati dell'apprendimento attesi

- ItalianoEnglish

Al termine dell'insegnamento si sarà in grado di

Conoscenza e capacità di comprensione

- Risolvere semplici problemi di naturale pratica o trasversali ad altre discipline (quali ad esempio la biologia, la chimica, la fisica e l'economia)
- Applicare metodologie tipiche dell'analisi infinitesimale per la risoluzione di problemi di ottimizzazione
- Conoscere i concetti di base della Statistica descrittiva e inferenziale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

- Analizzare un problema
- Individuare le strutture astratte presenti in alcuni problemi reali
- Elaborare adeguate strategie di soluzione
- Elaborare dei dataset per un'analisi statistica.

Autonomia di giudizio

- Valutare la strategia e la tecnica risolutiva più adeguata alla risoluzione di un problema applicato

Abilità comunicative

- Utilizzare una corretta terminologia e un linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla trattazione delle tematiche apprese

Capacità di apprendere

- Leggere, comprendere e distinguere ipotesi e tesi all'interno di un quadro assiomatico stabilito

Programma

- ItalianoEnglish

PARTE I

- [2 Lezioni --- Capitolo 3 (BMPa) + Capitolo 7 (BMPb)] Aritmetica di base ed elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni (semplici e con ripetizioni)
- [2 Lezioni Capitolo 4 (BMPa)] Proporzioni e percentuali. Concentrazioni di soluzioni. Notazione scientifica. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Approssimazioni
- [1 Lezione --- Capitolo 10 (BMPa)] Equazioni e disequazioni algebriche elementari
- [1 Lezione --- Capitolo 11 (BMPa)] Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. pH di una soluzione
- [1 Lezione --- Capitolo 12 (BMPa)] Equazioni e disequazioni trigonometriche. Risoluzione dei triangoli. Teorema dei seni e Teorema di Carnot. Calcolo della pendenza topografica.

PARTE II

- [3 Lezioni --- Capitolo 3 (BMPb)] FUNZIONI ELEMENTARI
- [2 Lezioni --- Capitolo 4 (BMPb)] LIMITI E COMPORTAMENTI ASINTOTICI
- [3 Lezioni --- Capitolo 5 (BMPb)] LE DERIVATE E LE LEGGI DEL CAMBIAMENTO. STUDIO DI FUNZIONE E PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE
- [2 Lezioni --- Capitolo 6 (BMPb)] INTEGRALE SECONDO RIEMANN

PARTE III

- [4 Lezioni --- Capitoli 7 e 8 (BMPb)] PROBABILITÀ ELEMENTARE, VARIABILI ALEATORIE E DISTRIBUZIONI
- [4 Lezioni --- Capitolo 9 (BMPb)] STATISTICA DESCRITTIVA E INFERENZIALE
- [3 Lezioni (BMPb)] STATISTICA INFERENZIALE
- [2 Lezioni] USO DI EXCEL

Modalità di insegnamento

- ItalianoEnglish

L'insegnamento è costituito da

- 60 ore di lezioni frontali durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti in programma

Per favorire la comprensione, i concetti presentati vengono applicati alla discussione di applicazioni di carattere fisico, chimico, biologico ed economico. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e di materiale multimediale disponibile sulla piattaforma di E-learning Moodle Unito.

La frequenza è facoltativa ma **fortemente consigliata**.

Modalità di verifica dell'apprendimento

- ItalianoEnglish

La struttura della prova scritta (finale) consiste nella risoluzione di un test a risposta multipla costituito da **15 domande**, così suddivise:

- 7 domande** relative ai Capitoli **2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e Appendice** del *Precorso di matematica* [BPMa];
- 6 domande** relative ai Capitoli **4, 5, 6, 7, 8, 9** del testo *Matematica per le Scienze* [BPMb].

Ogni quiz a risposta multipla prevede **4 possibili risposte**, delle quali **una sola corretta**. Le risposte sono valutate come segue:

- Risposta corretta: +2.5
- Risposta non data: 0
- Risposta errata: -0.5

La somma dei punteggi conseguiti nelle singole domande determina il risultato finale, e il **punteggio massimo** ottenibile nel test è di **32.5 punti**.

Il test verrà somministrato in **formato cartaceo** ed elaborato tramite **lettura ottica (OMR)**.

La **votazione finale**, espressa in trentesimi, è determinata esclusivamente dal punteggio ottenuto nel test a risposta multipla.

La valutazione **30 e lode** corrisponde al punteggio massimo di **32.5 punti**.

Attività di supporto

- ItalianoEnglish

L' erogazione dell'insegnamento è convenzionale. Oltre alle lezioni frontali verrà fatto un uso importante della piattaforma di e-learning Moodle Unito.

RICEVIMENTO

L'orario di ricevimento sarà calendarizzato in aula e si riferisce ***esclusivamente*** al periodo in cui viene erogato l'insegnamento.

In tutti gli altri periodi didattici, ad esclusione delle sessioni d'esame, si potrà richiedere un appuntamento, inviando un'email all'indirizzo:

matematica_portaluri@unito.it

Si potrà altresì richiedere un appuntamento al prof. Garello all'indirizzo mail:

gianluca.garello@unito.it

dal proprio indirizzo istituzionale (e non da indirizzo email privato). Non utilizzare l'indirizzo del docente prof. Alessandro Portaluri.

Per gli studenti e le studentesse con una disabilità temporanea o permanente e per gli studenti e le studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) l'Università di Torino mette a disposizione ausili di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati per favorire la creazione di contesti inclusivi e la piena partecipazione ai diversi aspetti della vita universitaria. Maggiori informazioni sono riportate al link: <https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3>. Gli studenti e le studentesse diversamente abili e con DSA possono inoltre rivolgersi ai/alle referenti dei Dipartimenti per ottenere informazioni specifiche sui test di ammissione, sulle modalità d'esame e su percorsi didattici specifici. Maggiori informazioni sono riportate al link: https://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/disabilita_e_disturbi_specifici_apprendimento.html

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	[BMPb] Matematica per le scienze con elementi di probabilità e statistica
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	Pearson
Autore:	Stefano Barbero; Sunra J. Mosconi; Alessandro Portaluri
ISBN	9788891915405
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	[BPMa] Precorso di Matematica
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	Pearson
Autore:	Stefano Barbero - Sunra Mosconi - Alessandro Portaluri
ISBN	9788891927422
Obbligatorio:	No

- ItalianoEnglish

Note

- ItalianoEnglish

- Gli studenti/Le studentesse sono invitati, non appena in possesso delle credenziali SCU e della passwd che verrà fornita dal docente a lezione, ad iscriversi al corso presente sulla piattaforma Moodle
 - Si farà un utilizzo esclusivo del libro di testo e della piattaforma MyLab Pearson associata
 - Nel programma l'acronimo **(BPMa)** e **(BPMb)** si riferisce a ciascuno dei testi consigliati tra le referenze.
- L'insegnamento si svolge a Grugliasco

 Materiale didattico	 Biblioteca appunti	 Orario lezioni	 Val a Moodle
---	--	--	--



Ultimo aggiornamento: 02/12/2025 13:40

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

Segreteria Didattica
Segreteria Studenti
Helpdesk studenti
011 670 8911 - 8505 - 8878
didattica.disafa@unito.it
Webmaster

